

# Où pleut-il en Europe, en hiver et en été ?

4 étapes

Brest, Marseille

Précipitations totales

## Objectif

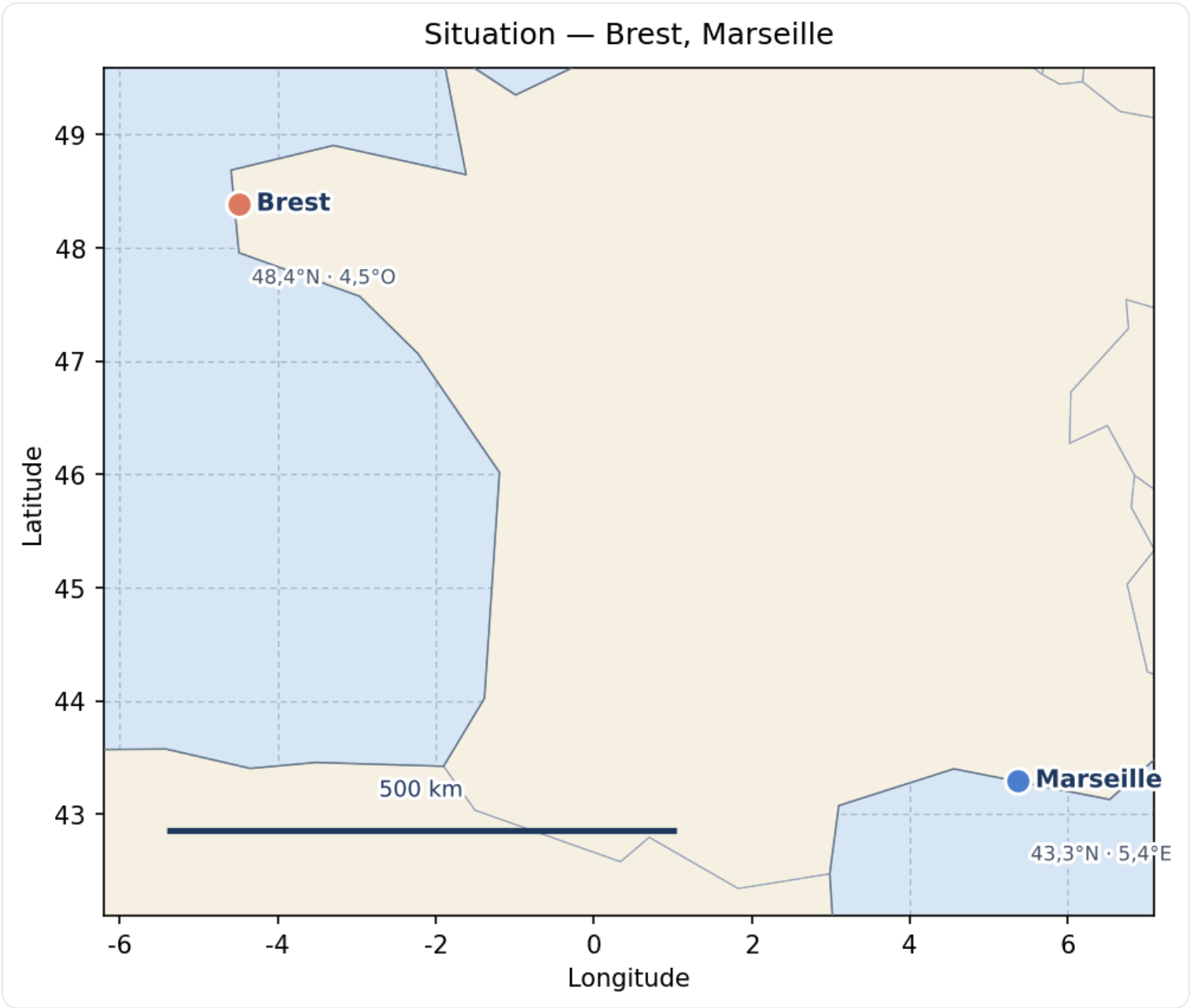
Lire un cumul mensuel sur une carte, comparer janvier et juillet, puis relier les contrastes au relief et à la circulation atmosphérique.

En janvier, la côte ouest de la Norvège reçoit près de 300 mm pendant que Marseille n'en reçoit guère plus de 50. En juillet, l'Andalousie tombe à 4 mm pendant que les Alpes dépassent 150 mm. Deux cartes suffisent à raconter l'Europe des pluies.

## Ce que tu vas apprendre à faire

Lire un cumul mensuel sur une carte et sa légende · Comparer deux cartes saisonnières avec des valeurs · Relier pluie, relief et flux d'ouest

Où sont ces villes ?

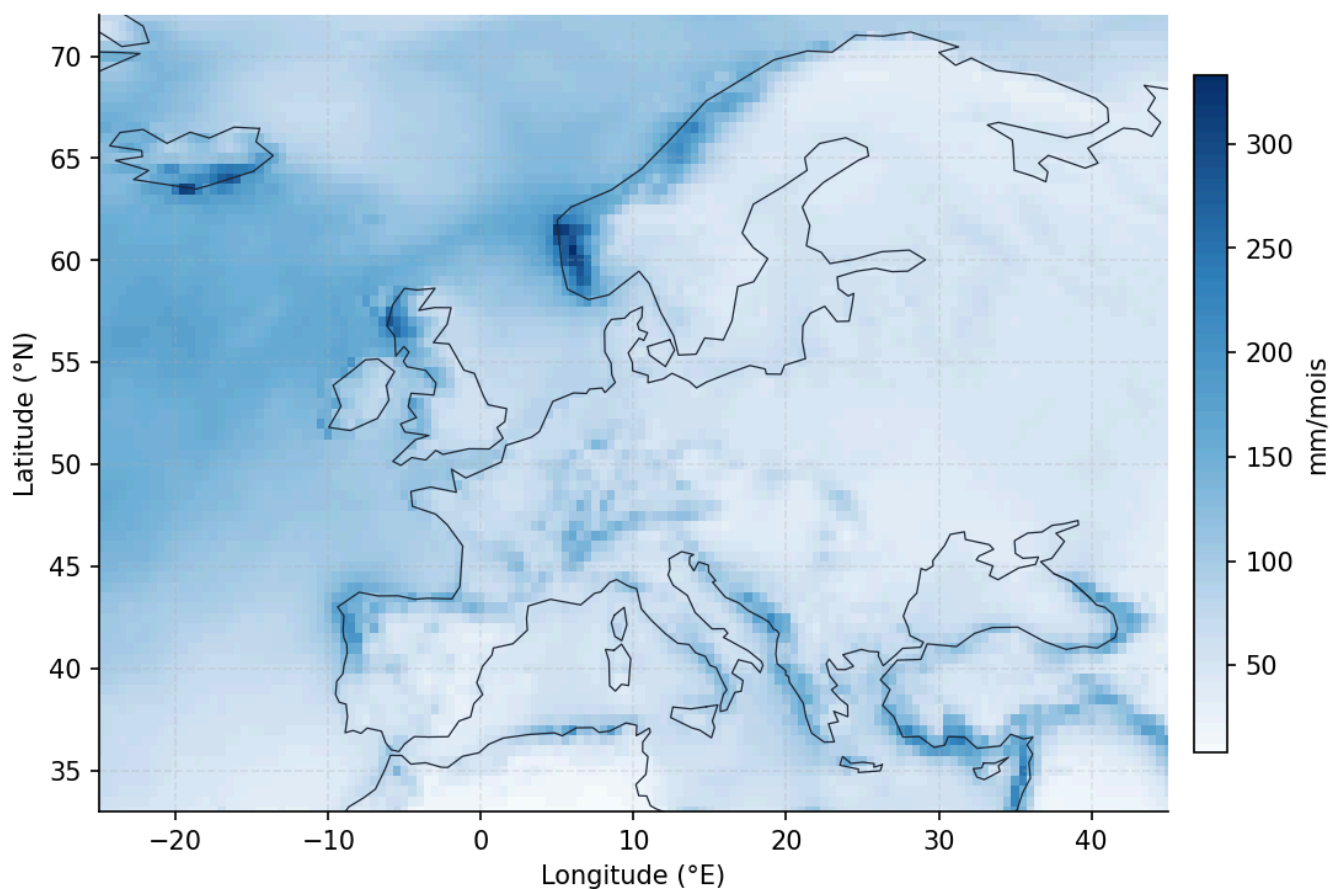


Situation des villes étudiées.

Calcule le rapport entre le cumul de janvier sur la côte ouest de la Norvège (environ 293 mm) et celui de Marseille (environ 57 mm) : combien de fois plus d'eau reçoit le nord ?

**Piste.** Rapport = grande valeur divisée par petite valeur.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



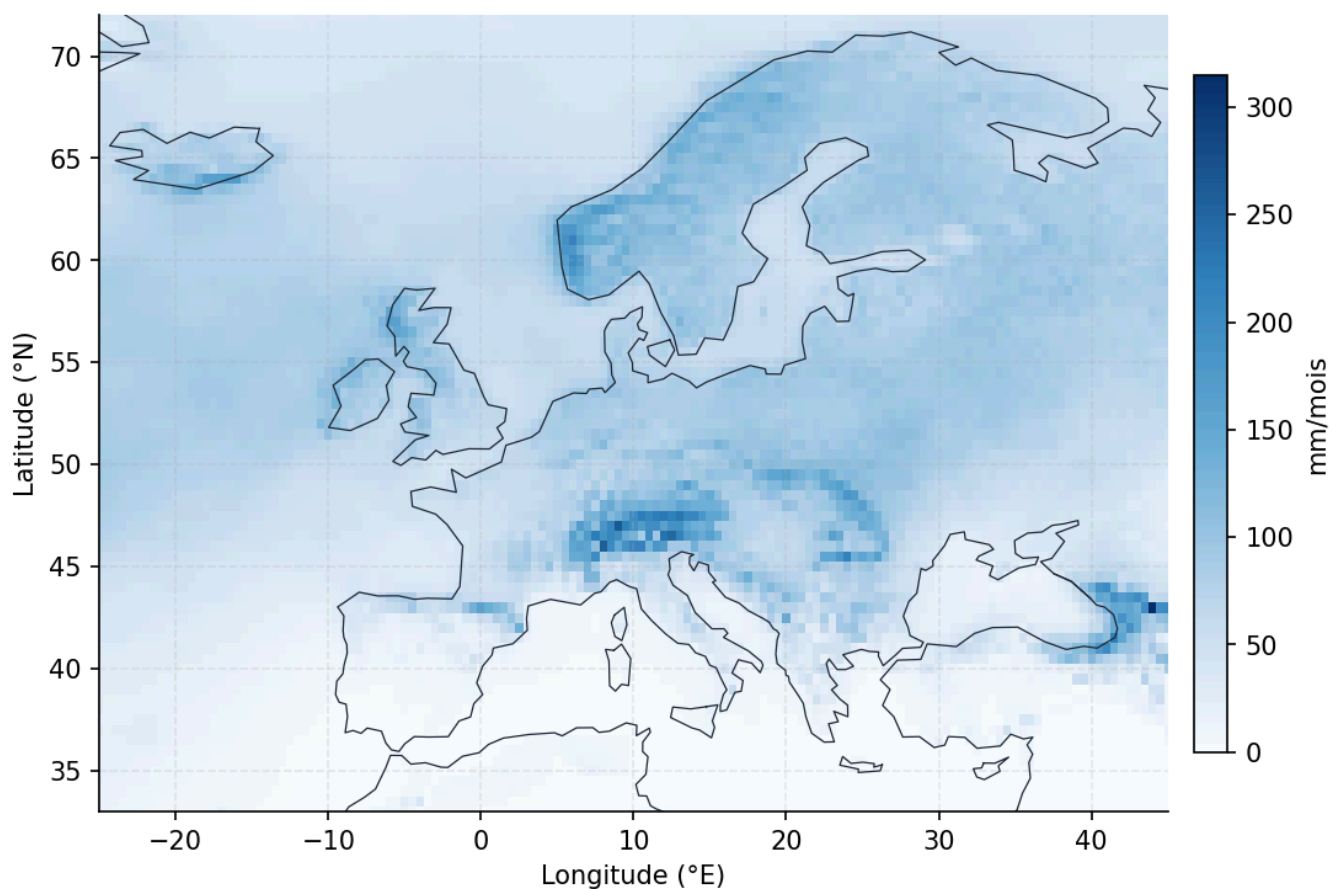
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Calcule la baisse des pluies entre janvier et juillet à Marseille puis en Écosse (hautes terres, vers 56° N) : où la baisse est-elle la plus forte, en valeur absolue et en pourcentage ?

**Piste.** Baisse en mm = janvier – juillet ; en proportion = baisse ÷ janvier.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



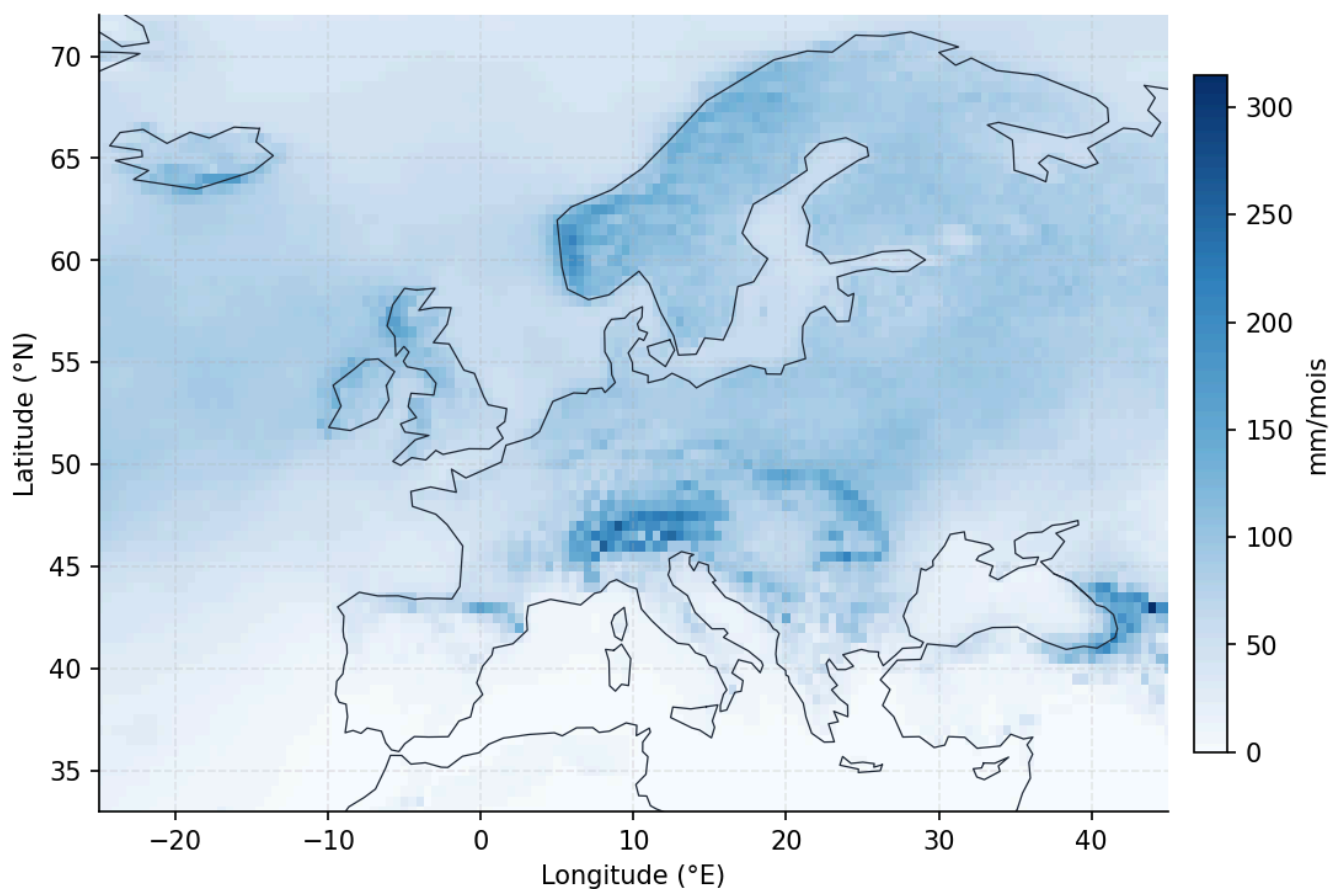
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Confronte les cumuls de juillet des Alpes, de Marseille et de l'Andalousie, puis compare-les à leurs cumuls de janvier : que se passe-t-il en montagne ?

**Piste.** Compare aussi janvier et juillet sur les Alpes (139 contre 153 mm).

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



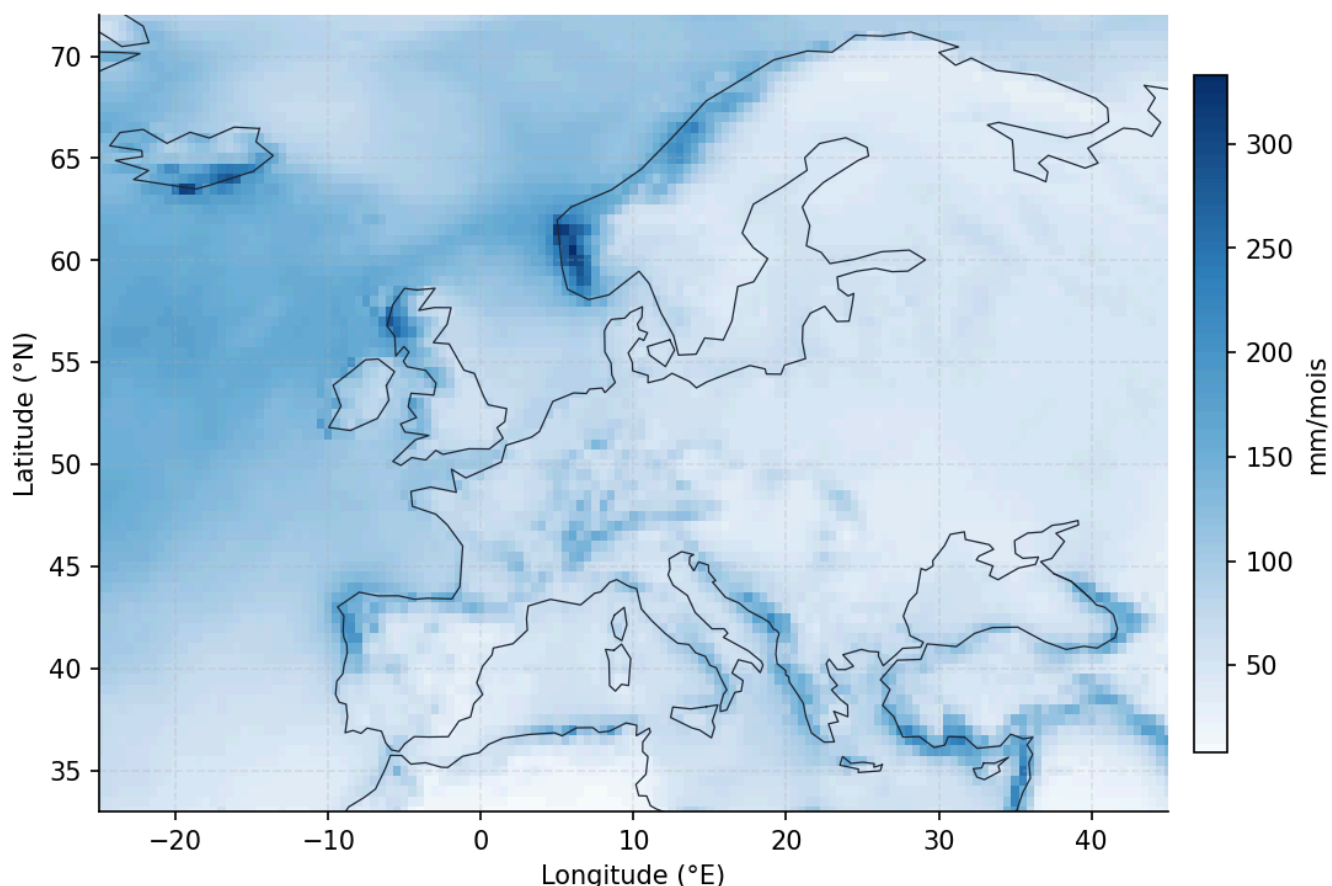
CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Explique pourquoi les pluies d'été s'effondrent au sud de l'Europe (Sicile et Andalousie) alors que le nord-ouest, lui, reste arrosé.

**Piste.** Relie « flux d'ouest », « relief » et « air stable » aux trois régions.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

## Données de l'activité

Villes : Brest, Marseille — variables : Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.